

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Махин Макар Михайлович

2026-05-08

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы

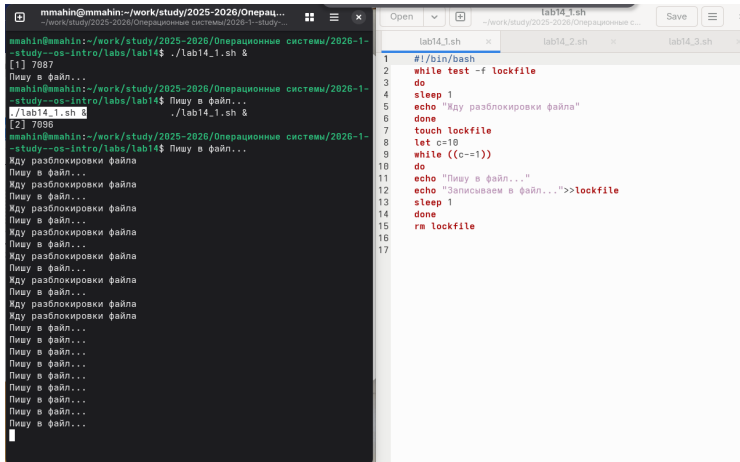
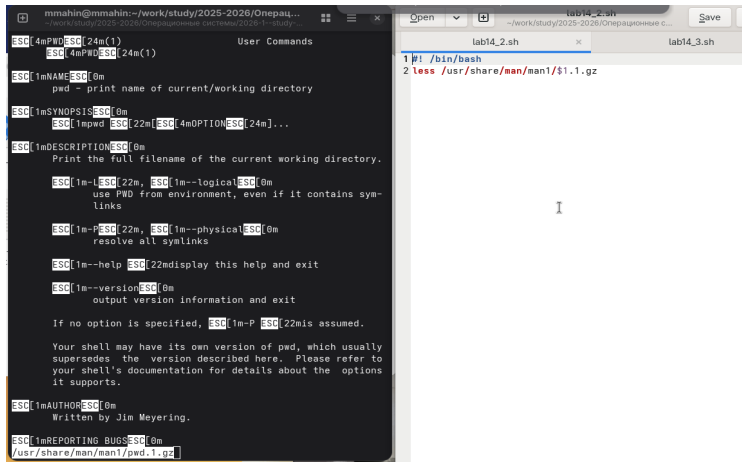


Рисунок 1: Задание 1

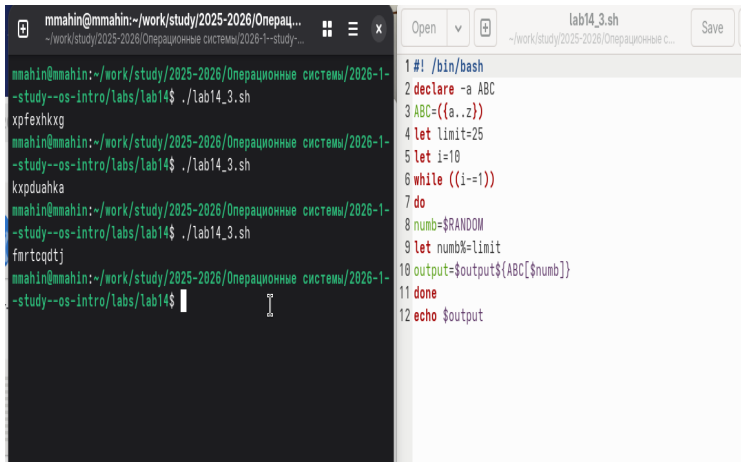
2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.



```
mmahin@mmahin:~/work/study/2025-2026/Операц...  
ESC[4mPWDESC[24m(1) User Commands  
ESC[4mPWDESC[24m(1)  
ESC[1mNAMEESC[0m  
pwd - print name of current/working directory  
ESC[1mSYNOPSISESC[0m  
ESC[1mpwd ESC[22mESC[4mOPTIONESC[24m...  
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m  
Print the full filename of the current working directory.  
ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m  
use PWD from environment, even if it contains sym-  
links  
ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m  
resolve all symlinks  
ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit  
ESC[1m--versionESC[0m  
output version information and exit  
If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.  
Your shell may have its own version of pwd, which usually  
supersedes the version described here. Please refer to  
your shell's documentation for details about the options  
it supports.  
ESC[1mAUTHORESC[0m  
Written by Jim Meyering.  
ESC[1mREPORTING BUGSESC[0m  
/usr/share/man/man1/pwd.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM` , написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab14_3.sh` in a directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab14`. The user `mmahin` runs the script multiple times, and the output is `xpfexhkg`, `kxpduahka`, and `fmrtcqdtj`. The code editor on the right shows the content of `lab14_3.sh`, which is a bash script that declares an array `ABC` with random lowercase letters, sets a `limit` of 25, and a `while` loop that prints a random element from `ABC` 10 times.

```
mmahin@mmahin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
xpfexhkg
mmahin@mmahin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
kxpduahka
mmahin@mmahin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
fmrtcqdtj
mmahin@mmahin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1 #! /bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=({a..z})
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i=1))
7 do
8 numb=$RANDOM
9 let numb%=limit
10 output=${output}${ABC[$numb]}
11 done
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.